ANNEXE IV - PAGE DE GARDE DU DOSSIER PROFESSIONNEL

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

Session 2026

DOSSIER PROFESSIONNEL

NOM : FOUARGE

Prénom : Etienne

Établissement de formation : Ifide Sup'Formation Eckbolsheim

Visa du représentant de l'équipe pédagogique attestant la réalité des activités professionnelles décrites dans le dossier (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Nom et qualité du signataire	Date	Signature
M. Klein Dimitri - Formateur	Mardi 28 avril 2026	

Attestation sur l'honneur pour les candidats individuels (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Je soussigné(e), FOUARGE Etienne certifie que les activités décrites ainsi que les différentes informations reproduites dans ce dossier reflètent les activités professionnelles que j'ai personnellement réalisées au cours de ma formation.

Fait à Eckbolsheim

Date 28/04/2026

Signature

Fouarge Etienne

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII : Déroulement et évaluation de l'épreuve E6

Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4

Conception et développement d'application (option SLAM) - Coefficient 4

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : FOUARGE Etienne	**N° candidat : 02542593463**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** 28 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : IFIDE SUPFORMATION	
Intitulé de la réalisation professionnelle BTS SIO SISR	
Période de réalisation : Lieu : 2 Rue Ettore Bugatti, 67201 Eckbolsheim **Modalité :** ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**	
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	
Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus) **Objectifs de la mission :** • Assurer la haute disponibilité des services fondamentaux de l'infrastructure (Active Directory, DNS et DHCP). • Garantir la continuité des données grâce à la mise en œuvre de solutions de réplication et de stockage. • Établir des tunnels chiffrés pour l'interconnexion sécurisée des différents sites opérationnels. **Environnement technique mis à disposition :** • Plateforme de virtualisation via Hyperviseur (VMware). • Systèmes d'exploitation : Windows Server 2022 et Windows 11 Pro. • Solutions réseaux et stockage : pfSense (basé sur FreeBSD) et TrueNAS	

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources logicielles et licences :

- Gestion du parc de licences : Activation des versions Windows Server et suivi des CALs (Client Access Licenses) par utilisateur ou périphérique.
- Cœur du système : Exploitation des environnements Windows Server 2022, TrueNAS et pfSense.

Ressources matérielles :

- Infrastructure de sécurité : Déploiement d'équipements pfSense dédiés à la terminaison des tunnels VPN.
- Puissance de calcul : Utilisation de serveurs physiques ou virtualisés dimensionnés pour les trois sites (Strasbourg, Mulhouse et Colmar).

Ressources documentaires :

- Référentiels de sécurité : Notes techniques de l'ANSSI sur la protection de l'administration des SI, la politique de mots de passe et les protocoles IPsec.
- Pilotage du projet : Documentation de réponse au CdC et tableaux de bord pour le suivi des tâches (Checklist AP).
- Spécifications métier : Cahier des charges IFIDE incluant les directives précises pour les GPO et l'annuaire AD.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

L'ensemble des travaux est consultable sur le poste de travail dédié à l'épreuve. La documentation complète (schémas réseaux Draw.io, livrables 1 et 2, procédures de configuration) est archivée dans le répertoire racine **"AP4_SECURITE_CIVILE"**. L'administration des services est accessible via l'adresse IP virtuelle de gestion du cluster pfSense : **192.168.100.250**

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectifs du projet

IFIDE SUP'FORMATION est un établissement de formation situé à Eckbolsheim (Strasbourg), spécialisé dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Face à la croissance de ses activités, l'établissement a décidé d'ouvrir un nouveau site à Mulhouse et de créer une infrastructure informatique unifiée et hautement disponible entre les deux sites.

Le projet était réalisé en équipe dans le cadre de l'AP3 BTS SIO SISR. Chaque membre était responsable d'un site : site A (Strasbourg) et site B (Mulhouse). L'objectif était de déployer un système d'information complet, sécurisé et redondant, interconnecté via un VPN site-à-site, conformément aux recommandations de l'ANSSI.

2. Architecture mise en place

L'infrastructure est organisée autour de deux sites interconnectés via un tunnel VPN IPsec :

Site A – Strasbourg (192.168.80.0/24) :

- RTE-STG01 (192.168.80.254) : Routeur/pare-feu pfSense – VPN IPsec site-à-site vers Mulhouse
- STG-SRVW01 (192.168.80.10) : Contrôleur de domaine principal – AD DS, DNS, DHCP, DFS/DFSR, clichés instantanés – Windows Server 2022 (GUI)
- STG-SRVW02 (192.168.80.20) : Contrôleur de domaine secondaire – AD DS, DNS, DHCP failover, DFS/DFSR – Windows Server 2022 (Core)
- STG-NAS01 (192.168.80.100) : Serveur NAS/SAN – cible iSCSI Backup01 – TrueNAS
- Client-STG (192.168.80.50) : Poste client Windows 11 Pro – membre du domaine AD IFIDE.LAN

Site B – Mulhouse (192.168.160.0/24) :

- RTE-MUL01 (192.168.160.254) : Routeur/pare-feu pfSense – VPN IPsec site-à-site vers Strasbourg
- MUL-SRVW01 (192.168.160.10) : Contrôleur de domaine – AD DS, DNS, DHCP, DFS/DFSR, clichés instantanés – Windows Server 2022 (GUI)
- MUL-SRVW02 (192.168.160.20) : Contrôleur de domaine secondaire – AD DS, DNS, DHCP failover, DFS/DFSR – Windows Server 2022 (Core)
- MUL-NAS01 (192.168.160.100) : Serveur NAS/SAN – cible iSCSI Backup02 – TrueNAS
- Client-MUL (192.168.160.50) : Poste client Windows 11 Pro – membre du domaine AD IFIDE.LAN

3. Services et technologies déployés

Liaison VPN inter-sites (LOT 1)

Mise en place de deux routeurs/pare-feu pfSense (FreeBSD) avec un tunnel VPN IPsec site-à-site entre Strasbourg et Mulhouse. Configuration des règles de filtrage (WAN, LAN, VPN) sur chaque pfSense. Le choix d'IPsec a été retenu pour ses performances supérieures et sa conformité aux recommandations ANSSI.

Active Directory, DNS et DHCP en haute disponibilité (LOT 2)

Déploiement d'une forêt Active Directory unique (domaine IFIDE.LAN) avec 4 contrôleurs de domaine (2 par site). Le serveur principal de Strasbourg (STG-SRVW01) héberge le rôle FSMO principal. Les serveurs secondaires assurent la redondance des services DNS et DHCP (DHCP failover configuré entre les deux serveurs de chaque site). L'Active Directory constitue l'unique moyen d'authentification (SSO) pour l'ensemble des utilisateurs des deux sites.

DFS/DFSR, sauvegarde et stockage SAN (LOT 3)

Création d'un espace de noms DFS unique (\\IFIDE.LAN\INTRANET) avec 4 cibles DFSR répliquées en maille pleine sur les quatre serveurs (STG-SRVW01, STG-SRVW02, MUL-SRVW01, MUL-SRVW02). Les données des enseignants et des élèves sont accessibles depuis les deux sites avec des droits et permissions adaptés (partages SMB). Des clichés instantanés (Shadow Copy) sont configurés sur les partitions DATAS. Les sauvegardes complètes (OS + DATAS) sont stockées sur les serveurs NAS via un point de montage iSCSI (Backup01 pour Strasbourg, Backup02 pour Mulhouse).

GPO et sécurisation (LOT 4)

Application des stratégies de groupe (GPO) conformément aux consignes de l'annexe 2 du cahier des charges. Configuration des règles de pare-feu pfSense (WAN, LAN et VPN). Mise en conformité avec les recommandations ANSSI (IPsec, gestion des mots de passe, administration sécurisée). Un poste client Windows 11 Pro est intégré au domaine AD sur chacun des deux sites.

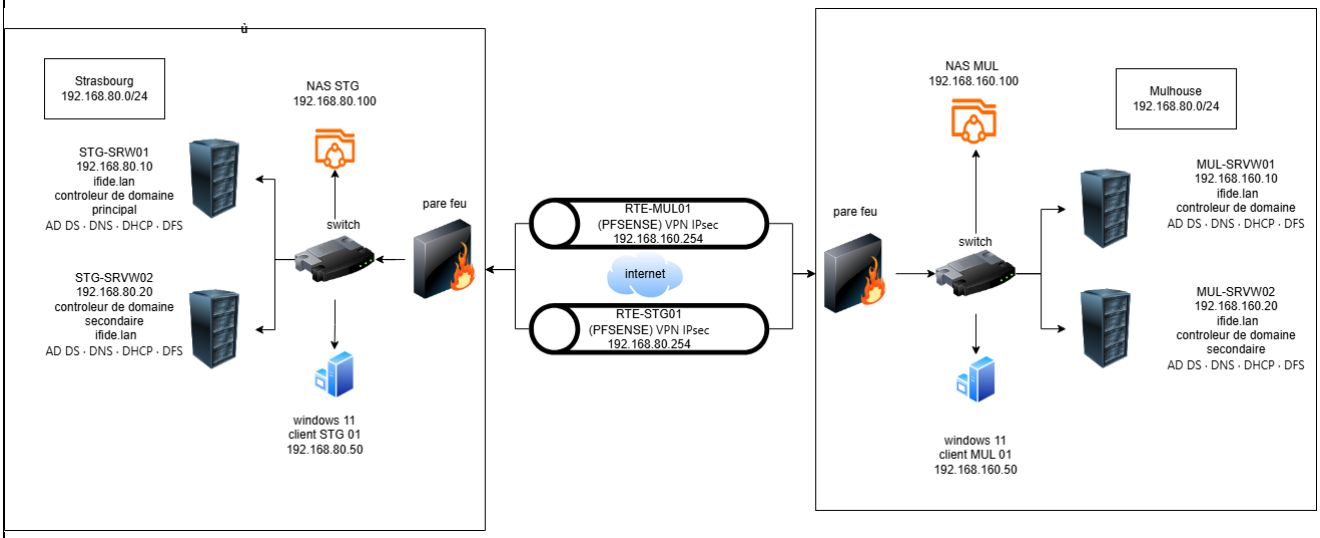
4. Choix techniques retenus

- VPN : IPsec (performance, conformité ANSSI) via pfSense/OPNsense
- Authentification : Active Directory (intégration Windows native, SSO, gestion centrée des droits)
- Réplication des données : DFS + DFSR (solution éprouvée, intégration native Windows)
- Sauvegarde : Windows Server Backup + Shadow Copy + cible iSCSI (TrueNAS)
- OS serveurs : Windows Server 2022 Standard (GUI pour serveurs principaux, Core pour serveurs secondaires)

5. Productions réalisées

- Livrable 1 : Réponse au cahier des charges (proposition technique et commerciale, schéma réseau, devis, diagramme de Gantt)
- Maquette fonctionnelle : infrastructure complète virtualisée (VMware) comprenant les 8 machines virtuelles (2 pfSense + 4 Windows Server 2022 + 2 TrueNAS)
- Documentation technique complète (installation, configuration, exploitation) pour chaque lot
- Schéma réseau complet (Draw.io) représentant l'ensemble de l'infrastructure (voir page suivante)
- Fiche de situation professionnelle et rapport de clôture de projet (oral 2)

6. Schéma réseau



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : FOUARGE Etienne	**N° candidat : 02542593463**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** 28 / 04 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle :
SIDSIC (Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication) – Direction Générale de la Sécurité Civile

Intitulé de la réalisation professionnelle :
Optimisation de la résilience informatique et mise en œuvre d'un accès distant sécurisé pour le Centre Opérationnel Départemental (COD).

Période de réalisation : Lieu : 2 Rue Ettore Bugatti, 67201 Eckbolsheim
Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources : Cahier des charges du SIDSIC , annexes techniques (filtrage, plans ORSEC) , et environnement de virtualisation (VMware/VirtualBox).

Résultats attendus : Routeurs redondés en haute disponibilité (CARP) , annuaire Active Directory doublé , services métiers (messagerie, VoIP, eBrigade) fonctionnels , accès VPN Road Warrior sécurisé et supervision avec alertes mails.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

Matérielles : Serveur de virtualisation, commutateurs et softphones pour la VoIP.
Logicielles : Windows Server 2022 (AD), Windows 10 Pro , pfSense/OPNsense (Firewall/VPN) , eBrigade (Gestion de crise) , et outils de supervision (Zabbix/Centreon).

Documentaires : Référentiel BTS SIO, guides de configuration OpenSource et préconisations de filtrage réseau

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]
Technique : Maquette accessible sur le poste d'examen. Accès administration via l'IP virtuelle LAN 192.168.100.250. **Documentation :** Dossier AP4 sur le bureau comprenant la proposition commerciale (Livrable 1), le rapport de clôture (Livrable 2), les procédures techniques et le schéma réseau détaillé.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectifs du projet

Le projet s'inscrit dans le cadre des missions du SIDSIC (Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication) pour la Sécurité Civile. L'enjeu est d'assurer la résilience informatique et le fonctionnement permanent des Centres Opérationnels Départementaux (COD), outils indispensables à la gestion de crise par le Préfet.

L'objectif est de mettre en œuvre une infrastructure autonome, redondée et sécurisée, permettant aux agents de terrain d'accéder aux ressources métiers (messagerie, outil de gestion eBrigade, téléphonie IP) via une connexion distante sécurisée**.**

2. Architecture mise en place

L'infrastructure est segmentée en trois zones distinctes, orchestrée par une haute disponibilité de pare-feux:

- Zone WAN : Accès Internet redondé avec deux routeurs configurés en haute disponibilité via le protocole CARP (IP virtuelles : 10.67.10.3 pour le WAN, 192.168.200.3 pour la DMZ, 192.168.100.250 pour le LAN).
- Zone LAN (192.168.100.0/24) : Cœur de l'infrastructure de la Préfecture.
    - SRV-W01 & SRV-W02 : Contrôleurs de domaine Active Directory (Principal et Secondaire) assurant la redondance de l'authentification.
    - Serveur Supervision (192.168.100.30) : Monitoring des équipements critiques et alertes mail.
    - Serveur Téléphonie (192.168.100.40) : Gestion de la VoIP pour les communications de crise.
    - Client LAN (192.168.100.100) : Poste de travail Windows 10 Pro.
- Zone DMZ (192.168.200.0/24) : Zone isolée pour les services accessibles de l'extérieur en mode dégradé.
    - Serveur Messagerie (192.168.200.10) : Serveur mail interne accessible via VPN.
    - Client DMZ (192.168.200.50**)** : Accès distant simulé pour les ressources eBrigade.
    -

3. Services et technologies déployés

Haute Disponibilité et Résilience (LOT 1)

Mise en place de deux routeurs/pare-feu (FEFW1 et FEFW2) pour assurer la continuité de service en cas de panne matérielle. Utilisation de liens WAN redondés et d'un réseau électrique ondulé pour garantir un fonctionnement nominal en toutes circonstances.

Active Directory et Identité (LOT 2)

Déploiement d'une forêt Active Directory avec deux serveurs (Principal et Secondaire). L'AD sert de base unique pour l'authentification des utilisateurs, le couplage de la messagerie et l'accès au VPN.

Outils Métiers et Communications (LOT 3)

- eBrigade : Installation locale du logiciel open source pour la gestion du personnel, des interventions et des mains courantes informatisées.
- Messagerie & VoIP : Déploiement de serveurs locaux pour garantir l'autonomie de la Préfecture face aux réseaux externes potentiellement saturés en cas de crise.

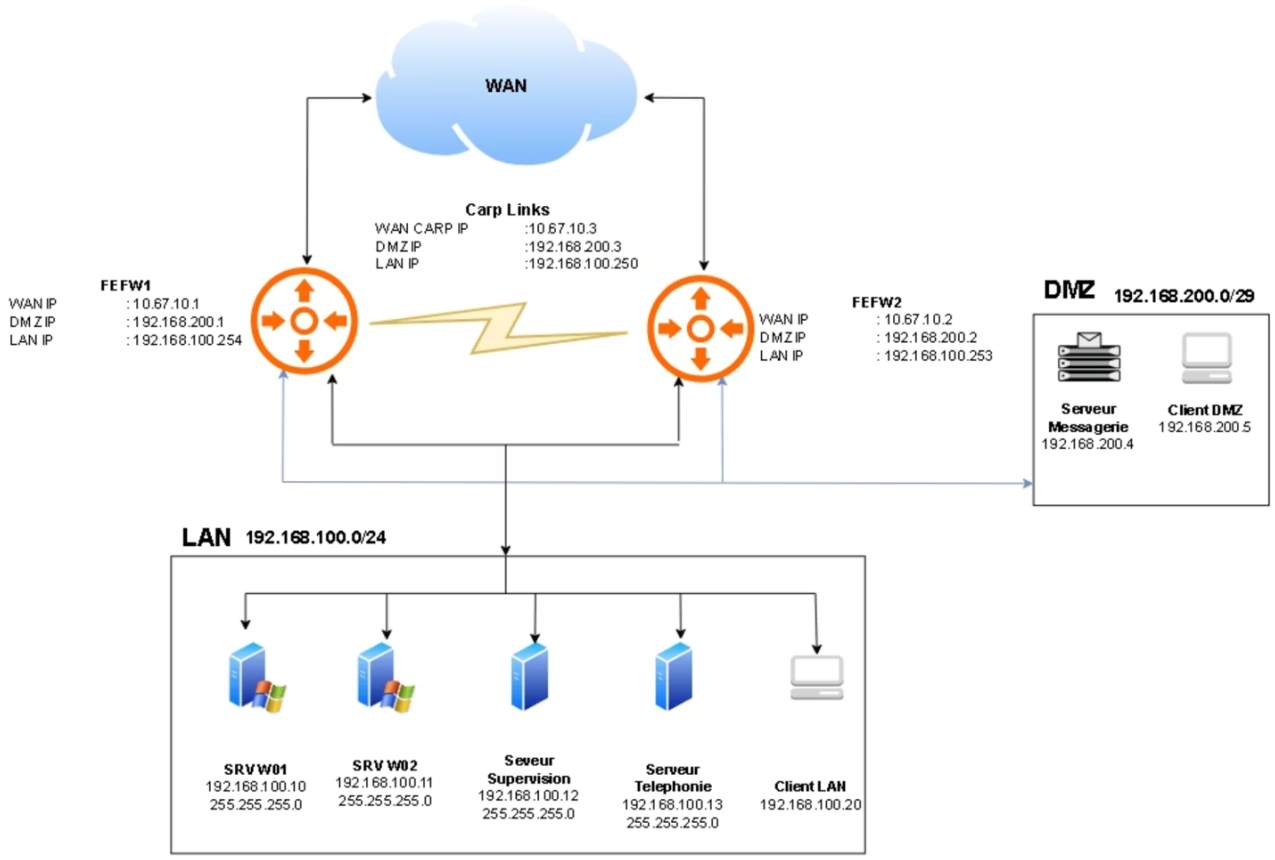
Accès Distant et Supervision (LOT 4)

- VPN OpenVPN Road Warrior : Configuration d'un accès sécurisé pour les agents sur le terrain, permettant d'utiliser le softphone (VoIP), la messagerie et eBrigade comme s'ils étaient au COD.
- Supervision : Mise en œuvre d'un outil de monitoring avec alertes mails immédiates vers les administrateurs en cas de dysfonctionnement d'un serveur ou d'un lien réseau.

4. Choix techniques retenus

- Pare-feu/VPN : Solutions type pfSense/OPNsense (pour la gestion du CARP et OpenVPN).
- Authentification : Active Directory (standard de sécurité interministériel).
- Logiciel Métier : eBrigade (Open Source, répondant à la contrainte de moindre coût).
- Supervision : Outil de monitoring (type Zabbix ou Nagios) pour le tableau de bord en temps réel.

5. Productions réalisées

- Livrable 1 : Proposition technique et commerciale (incluant tableau comparatif, budget, et diagramme de Gantt).
- Maquette fonctionnelle : Environnement virtualisé complet testant la bascule des routeurs et l'accès VPN.
- Documentation technique : Mode d'emploi complet pour l'installation et l'exploitation des services.
- Rapport de clôture : Analyse des écarts et retour d'expérience (REX) sur la solution mise en œuvre.

6. Schéma réseau